

PRÁCTICA 4: *Grafos*

Para introducir las aristas que unen los vértices de un grafo utilizaremos la siguiente notación:

$(P, Q): P \rightarrow Q$. Se introducen todas las aristas en una lista.

Para utilizar las funciones de *Mathematica* de esta práctica necesitamos utilizar el paquete *Combinatorica*:

Needs["Combinatorica`"]

GraphPlot[grafo, opciones] Dibuja el grafo señalado, con las opciones que se señalen. Entre las opciones encontramos:

VertexLabeling $\rightarrow$ True Etiqueta los vértices.

DirectedEdges $\rightarrow$ True El grafo es dirigido.

RegularQ[g] Devuelve True si el grafo es regular.

DeleteEdges[g, lista] Elimina los arcos del grafo g señalados en la lista.

DeleteVertex[g, v] Elimina el vértice v del grafo g.

DeleteVertices[g, lista] Elimina los vértices del grafo g señalados en la lista

TreeQ[g] Devuelve True si el grafo g es un árbol.

EulerianQ[g] Devuelve True si el grafo g es euleriano.

RegularGraph[q, n] Obtiene un grafo q-regular de n vértices.

ExactRandomGraph[n, e] Construye un grafo aleatorio etiquetado de n vértices y e arcos.

EulerianCycle[g] Encuentra un circuito euleriano de g, si existe.

Degrees[g] Obtiene el grado de cada vértice de g.

FromAdjacencyMatrix[matriz, condiciones] define la matriz de adyacencia de un grafo. Si se define un grafo con peso debe de ponerse la condición **EdgeWeight**.

MinimumSpanningTree[grafoa] Obtiene el árbol recubridor minimal del grafo.